Loxone Kinder-Musikbox

Stückliste · Version 1 · Bezugsquellen und Preise sind Beispiele (Stand 09/2026)



Gehäuse 144 × 88 × 28 mm, Kartenmulde 89 × 58 mm mit Griffmulden und Rampe zum seitlichen Herausschieben, 4 Tasten (leiser, lauter, vorheriger, nächster Titel), 3D-Druck ohne Stützmaterial.

Stückliste

POS.	BAUTEIL	MENGE	CA. PREIS	BEZUG
1	Seeed XIAO ESP32C3, Ausführung „Ohne Header“ (USB-C, WLAN, Antenne liegt bei)	1	7,90 €	BerryBase
2	PN532 NFC-/RFID-Modul (I2C), inkl. Karte, Schlüsselanhänger, Stiftleisten	1	7,20 €	BerryBase
3	Soldered WS2812B-Stick, 10 LEDs, 80 × 10 mm, 5 V	1	3,80 €	BerryBase
4	RFID-/NFC-Karte 13,56 MHz, 1 KB (MIFARE Classic), Scheckkartenformat	20	0,50 €/Stk.	BerryBase
4a	alternativ: NFC-Tags NTAG215, 25 mm, selbstklebend, 10 Stück (hinter Bildkarten)	(1)	(4,40 €)	BerryBase
5	Kurzhubtaster 6 × 6 mm, Höhe 5,0 mm, THT	4	–	Elektronikhandel
6	Lochrasterplatine Hartpapier, Raster 2,54 mm, 16 × 16 Löcher, Zuschnitt ca. 43 × 43 mm	1	–	Elektronikhandel
7	Diode 1N4001 (Pegel-Trick für die LEDs)	1	–	Elektronikhandel
8	Widerstand 330 Ω, 1/4 W	1	–	Elektronikhandel
9	Elko 100 bis 220 µF, ab 10 V (am LED-Stick)	1	–	Elektronikhandel
10	Vierlingslitze 4 × 0,14 mm², 5 m (Kartenleser, Taster)	1	3,50 €	BerryBase
11	Drillingslitze 3 × 0,14 mm², 5 m (LED-Stick, GND Taster)	1	3,30 €	BerryBase
12	USB-Netzteil 5 V, mind. 1 A, mit USB-A-Buchse	1	–	beliebig
13	USB-Kabel A-Stecker auf C-Stecker, Länge nach Bedarf. Zum ersten Aufspielen am PC ein datenfähiges Kabel verwenden	1	–	beliebig

POS.	BAUTEIL	MENGE	CA. PREIS	BEZUG
14	Schraube M3 × 16, Senkkopf, Innensechskant (Deckel)	4 (12 bestellt, 8 Reserve)	0,06 €/Stk.	BerryBase
15	Schraube M2,5 × 5, Zylinderkopf (Tasterplatine)	3 (9 bestellt, 6 Reserve)	0,06 €/Stk.	BerryBase
16	Gummifuß selbstklebend, ca. 5 mm	4	–	beliebig
16a	Lötzinn, z. B. Sn60Pb40, 0,5 bis 0,8 mm, mit Flussmittelseele	etwas	–	Elektronikhandel
17	Schrumpfschlauch, doppelseitiges Klebeband oder Heißkleber, Filament PETG/PLA	etwas	–	beliebig

Kosten: Elektronik und Schrauben etwa 40 € mit 20 Karten (Stand 09/2026), zuzüglich Versand, Netzteil, Kabel und Filament.

Verdrahtung

- **PN532 per I2C:** VCC an 3V3, GND an GND, SDA an D4, SCL an D5. DIP-Schalter am Modul auf I2C stellen.
- **LED-Stick:** 5 V über Diode 1N4001 an 5V des Sticks, GND an GND, Daten über 330 Ω an D10 (Eingang DIN des Sticks). Elko 220 µF direkt am Stick zwischen 5V und GND.
- **Taster:** je ein Anschluss an GND, der andere an einen Eingang: leiser D1, lauter D2, vorheriger Titel D3, nächster Titel D7. Die internen Pull-up-Widerstände des ESP32 werden in ESPHome aktiviert, eine zusätzliche Eingangsplatine ist nicht nötig.
- **Stromaufnahme (geschätzt):** ohne Karte ca. 0,1 A (0,5 W), mit aufgelegter Karte je nach LED-Einstellung ca. 0,2 bis 0,3 A, höchstens ca. 0,8 A bei allen LEDs weiß 100 %. Ein 5-V-Netzteil mit 1 A reicht.

Druckteile

- Unterteil: Boden auf dem Druckbett, PETG oder PLA
- Deckel: Oberseite nach oben, PETG oder PLA
- Lichtleiste: Flansch unten, transparent oder naturweiß
- Tastkappen: Flansch unten, Symbole oben vertieft
- Kartenständer: Boden unten, beliebige Farbe

Hinweise

- WLAN-Empfang am geplanten Standort vorher mit dem Handy prüfen. Flexantenne innen rechts an die Vorderwand kleben, unterhalb des Tastenfelds und weg vom NFC-Leser.
- Netzteil nicht an eine schaltbare Loxone-Steckdose hängen, außer die Box soll bewusst nachts abgeschaltet werden.
- Verbindung zu Loxone per UDP an einen virtuellen UDP-Eingang, ohne Loxone-Benutzer in der Box.
- Verdrahtung: siehe Schaltplan.pdf (Schaltplan, Verdrahtungsliste, Verteilerplatine).
- Erstes Aufspielen per USB über web.esphome.io, spätere Updates über die Statusseite der Box (siehe firmware/README.md).
- Die mitgelieferte WLAN-Antenne des XIAO immer anstecken.
- Deckelschrauben M3 × 16 schneiden sich ihr Gewinde in die 2,6-mm-Löcher der Schraubdome. Beim ersten Eindrehen langsam drehen.

Vor dem Druck prüfen (Annahmen im Modell)

- XIAO ESP32C3: gemessen ca. 20 × 17,5 mm, USB-C-Buchse steht ca. 2 mm über und ragt in die Öffnung der Rückwand. Halter mit Reserve für 20,5 × 17,8 mm.
- PN532 (HW-147): gemessen ca. 42,5 × 40,5 mm. Liegt mit dem bauteilfreien Rand auf einem umlaufenden Steg, Bauteile nach unten, glatte Seite zum Deckel. I2C-Anschlüsse zeigen nach rechts zum XIAO. DIP-Schalter (1 = ON, 2 = OFF) vor dem Einbau einstellen, danach ist er nicht mehr erreichbar. Adern auf der Bauteilseite anlöten, auf der glatten Seite darf nichts überstehen.
- Unter dem rechten Teil der Kartenmulde steht eine zusätzliche Stütze. Beim Slicen den Muldenboden voll drucken (mindestens 5 Deckschichten oben und unten).
- Taster: 6 × 6 mm mit 5,0 mm Höhe inkl. Stößel, gemessen (Parameter sw_h). Tastenabstand 17,78 mm = 7 Löcher im Lochraster.
- Lochplatine: Zuschnitt, Bohrungen und Bestückung siehe Lochplatine.pdf. Im Unterteil liegt sie auf 3 Schraubdomen (A, B, C), 1 Stütze hinten rechts und 2 Mittelstützen im Tastenfeld, damit sie beim Drücken nicht nachgibt.
- LED-Stick: 80 × 10 mm, Platine 1,6 mm, gemessen. Die LEDs sitzen an einer Längskante (1 mm Rand), Außenkante bis Außenkante 77 mm. Einbau mit Anschlüssen rechts, LED-Kante oben, LEDs zeigen zur Lichtleiste (Fenster 78 × 4 mm).
- Karten: MIFARE Classic 1K. Mit NFC Tools als Text beschrieben (NDEF), die Box liest die Nummer korrekt.
- PN532 per I2C am ESP32-C3: am echten Aufbau getestet.
- USB-C-Steckerkörper passt in die Senkung 13,5 × 7,5 mm.
- Alle Maße sind als Parameter oben in musikbox_wlan.scad hinterlegt.